



PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Herencia especial: overlapping y generalización ortogonal

Cómo modelar objetos que pertenecen a varios subtipos a la vez

Herencia overlapping: definición

En la herencia clásica **disjunta**, un objeto pertenece a **una sola subclase** a la vez — o es A, o es B, nunca los dos. La herencia **overlapping** rompe esa restricción.

Herencia disjunta (XOR)

Un objeto pertenece a **exactamente una** subclase. Las opciones se **excluyen mutuamente**: elegís una y solo una.

Ejemplo: un vehículo es terrestre *o* acuático, no ambos.

Herencia overlapping (OR)

Un objeto puede pertenecer a **varias subclases al mismo tiempo**. Los roles coexisten y se combinan libremente.

Ejemplo: una persona puede ser celador y guarda y investigador simultáneamente.



Test clave: "¿puede el mismo objeto ser, simultáneamente, más de uno de estos tipos?" Si la respuesta es sí, el conjunto es **overlapping**.

EJEMPLO OVERLAPPING

Personal de un parque nacional

Enunciado: "El personal del parque puede desempeñarse como celador, guarda y/o investigador, pudiendo combinar roles."



Celador

Supervisa el estado de las instalaciones y recursos del parque.



Guarda

Patrulla el territorio y protege la fauna y flora del área.



Investigador

Realiza estudios científicos sobre el ecosistema del parque.

Una misma persona puede ser **celador Y guarda Y investigador** al mismo tiempo. No elige uno solo: los roles conviven y se pueden combinar en cualquier proporción.

¿Por qué composición en lugar de herencia múltiple?

Python sí soporta herencia múltiple

A diferencia de Java, Python permite herencia múltiple real y prolija. El lenguaje resuelve el orden de búsqueda de métodos de forma **determinística** (MRO). No es un caos técnico.

Entonces, ¿por qué **no** usarla acá?

El motivo es del enunciado, no técnico

Los roles son un **estado** que puede **cambiar en cualquier momento**: hoy alguien es celador, mañana además guarda.

Heredar de tres clases **fija los roles al crear el objeto, para siempre**. La composición los deja cambiar: cada rol es un objeto aparte que la persona **tiene**, no que la persona **es**.

Herencia múltiple

Roles fijos al nacer;
no cambian
durante la
ejecución.



Composición

Roles como objetos
separados; se
agregan o quitan
dinámicamente.



Generalización ortogonal: definición

Cuando una clase tiene **dos ejes de clasificación completamente independientes**, y cada eje tiene sus propias subclases, hablamos de **generalización ortogonal**.

No es overlapping

En overlapping, varios roles del **mismo eje** conviven a la vez. Aquí no se trata de combinar opciones de una misma dimensión.

Son dos ejes distintos

Cada eje es una pregunta **diferente e independiente** sobre el objeto: "¿Qué tipo es?" y "¿Cómo pertenece?", por ejemplo.

No se mezclan ni se pisan

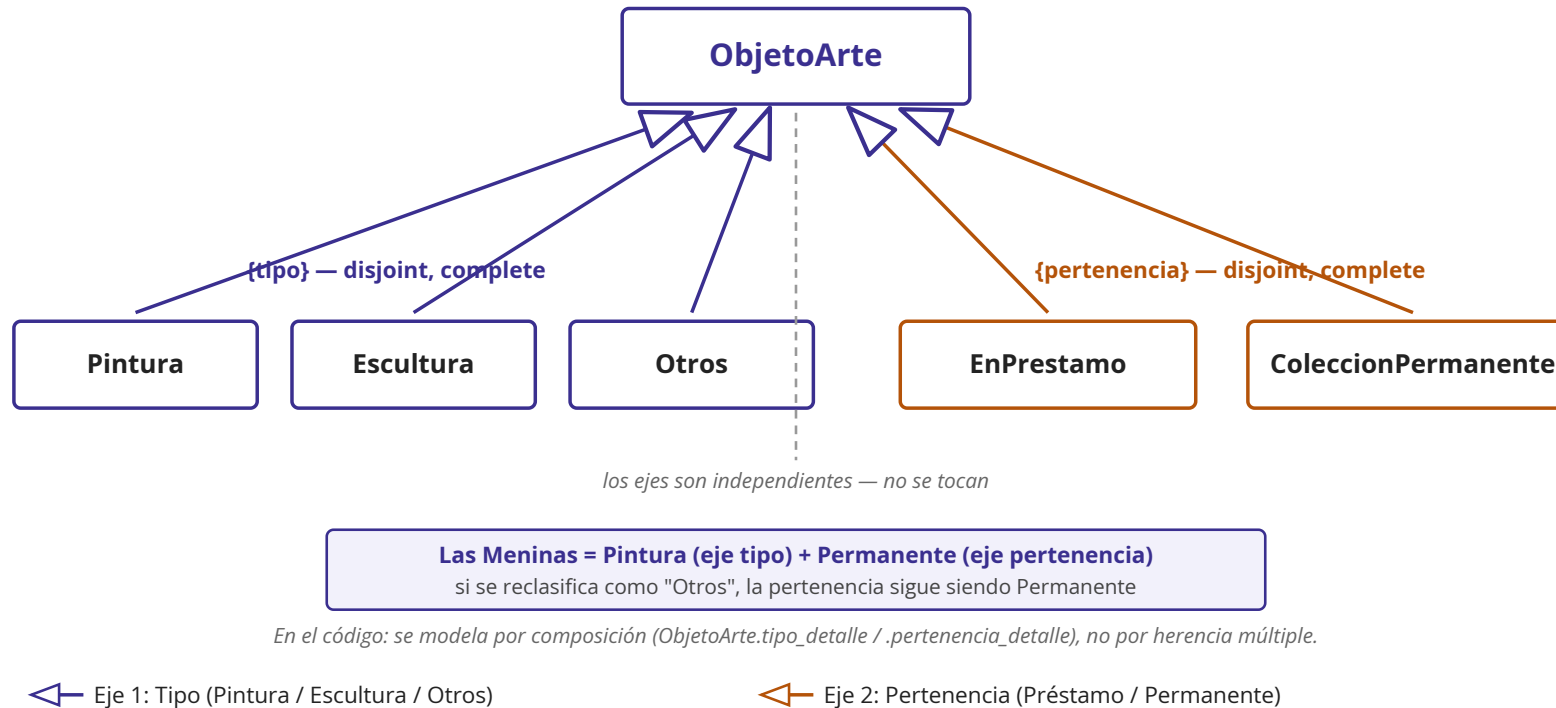
Cambiar el valor en un eje **no afecta** el valor en el otro. Los dos ejes coexisten en paralelo, sin interferencia.

📌 **Clave:** Elegís **un valor en el eje 1** Y, por separado, **un valor en el eje 2**. No es XOR (que excluye), no es overlapping (que combina del mismo eje): son dos jerarquías paralelas e independientes.

Objetos de un museo

Enunciado: "Un objeto de arte se clasifica por tipo — pintura, escultura u otros — y, de forma independiente, por su forma de pertenencia — préstamo o colección permanente."

Ejercicio 9 — Objetos de un museo: generalización ortogonal



Las Meninas es **Pintura** y, al mismo tiempo, **Permanente**. Si la reclasificaran como "Otros", su pertenencia seguiría siendo Permanente — los ejes **no se tocan**.

La trampa a recordar

Las tres formas de herencia especial parecen similares pero modelan realidades muy distintas. Confundirlas lleva a diseños incorrectos.

Overlapping

Varios roles del **mismo eje** conviven a la vez.

Celador + Guarda + Investigador son todos roles de "cómo trabaja" una misma persona — y se combinan.

Ortogonal

Dos ejes **distintos**, cada uno con su propia clasificación, que no interfieren entre sí.

Tipo de arte y forma de pertenencia son preguntas totalmente separadas sobre el mismo objeto.

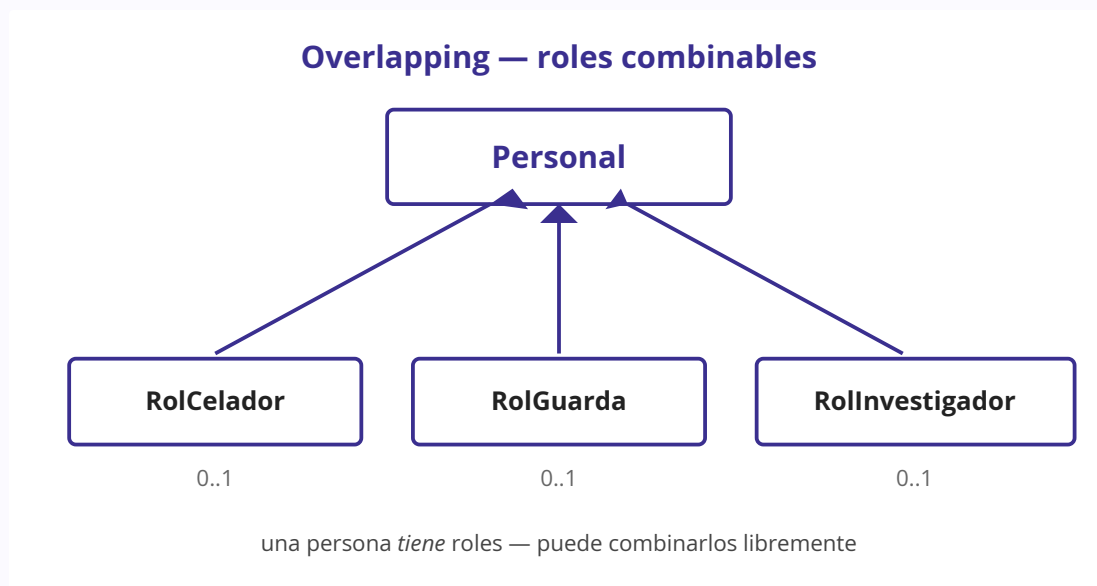
Disjunto (XOR)

Los roles se **excluyen**: el objeto pertenece a exactamente una subclase y no puede cambiar.

Ninguno de los dos casos anteriores es XOR — esa es la trampa más común.

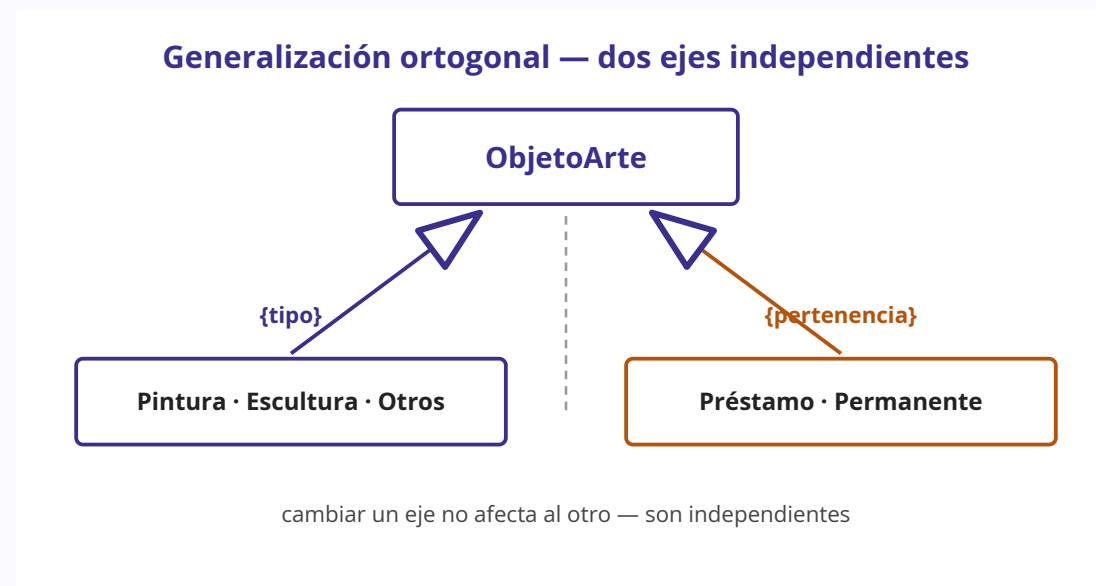
Los dos patrones de un vistazo

Overlapping — Personal del parque



Una sola clase con varios roles **del mismo eje** que se combinan libremente. Modelado con **composición**: la persona *tiene* roles, no *es* roles.

Ortogonal — Objeto de arte



Dos jerarquías **paralelas e independientes**. Cambiar el valor en un eje no afecta al otro. Cada eje es una pregunta distinta sobre el mismo objeto.